

Deposition inside barrel

2026/03/27

Q: 我后测一个阶段的进入hopper的材料消耗量约为88min600g, 这个量会导致eta和B变化吗? 发生什么变化?

好问题。先算清楚，再判断。

新数据

$$\dot{m}_{new} = \frac{600}{88} = 6.818 \text{ g/min}$$

对比之前的 13.33 g/min，这个稳态测量值几乎正好是之前的一半。

B 会变吗？不会。

B 的计算公式是：

$$B = \sqrt{\frac{4h \cdot w_{meas}}{\pi D^2}}$$

这里面只有三个量：喷嘴直径 D、层高 h、实测线宽 w_meas。没有一个跟质量流量有关。你的喷嘴没换，层高没改，卡尺量出来的线宽也没变，所以 B = 1.128 完全不变。

B 是一个几何-流变学量，取决于材料的粘弹性和喷嘴处的剪切条件。只要挤出温度、螺杆转速、喷嘴几何没变，B 就不变。

η 会变吗？会，而且变化极大。

用固态密度 ρ = 1.24 g/cm³:

$$Q_{total} = \frac{6.818}{1.24} = 5.498 \text{ cm}^3/\text{min} = 91.6 \text{ mm}^3/\text{s}$$

$$Q_{dep} = 6.92 \times 1.3 \times 12 = 108.0 \text{ mm}^3/\text{s}$$

$$\eta = \frac{108.0}{91.6} = 1.18$$

η > 1，物理上不可能——沉积出的体积怎么能比进去的还多？

这说明用固态密度（1.24）算体积流量在这里算错了。原因之前我就提醒过：1.24 是室温固态密度，而材料在 190-210°C 挤出时是熔体状态，熔体密度更低，同样质量占据更大体积。

用 PLA 熔体密度 ρ_melt ≈ 1.08-1.12 g/cm³ 重算：

ρ_melt (g/cm³)	Q_total (mm³/s)	η = Q_dep / Q_total
1.12	101.5	1.06
1.10	103.3	1.05
1.08	105.2	1.03

η ≈ 1.03-1.06，在测量误差范围内趋近于 1.0。



$\eta \approx 1.03\text{--}1.06$ ，在测量误差范围内趋近于 1.0。

这意味着什么

你之前 200g/15min 的数据和现在 600g/88min 的数据讲了一个完全不同的故事：

之前（200g/15min = 13.33 g/min）这个测量窗口短，几乎可以肯定包含了开机 purge、启动灌注螺杆、空转预热排料等非稳态消耗。它虚高了接近一倍。

现在（600g/88min = 6.82 g/min）这是 88 分钟的稳态数据，足够长到把启停损耗摊薄到可以忽略。算出来 $\eta \approx 1.0$ 说明：在稳态打印阶段，进入 hopper 的材料几乎 100% 被沉积成了线材，没有显著损耗。

这其实是合理的——MDPH2 是一个连续螺杆挤出系统，稳态下螺杆出口流量 $\approx$ 喷嘴沉积量，不像 FDM 有回抽导致的流量波动。

结论

因子	变化	原因
B = 1.128	不变	B 只取决于几何和流变，跟质量流量无关
$\eta \approx 0.60 \rightarrow \approx 1.0$	完全推翻	之前的 200g/15min 不是稳态数据，包含了启动损耗；600g/88min 才是真实稳态流量
ρ 该用哪个	暴露了问题	用固态密度 1.24 算出 $\eta > 1$ 是不合理的，必须用熔体密度 $\sim 1.08\text{--}1.12$ 才能得到物理自治的结果

所以回到你上一轮问的“ η 可不可以复用”——现在的数据进一步证实了我说的： **η 不是一个物性常数，它是测量窗口和工艺阶段的函数。** 真正稳态下它趋近 1，说明你的螺杆-喷嘴系统在稳态匹配得很好。

两个阶段的物料去向

用稳态流量 6.82 g/min 反推第一个阶段，假设实际沉积速率在两个阶段是一致的（喷嘴没换、速度没变、线宽没变）：

$$\dot{m}_{dep} \approx 6.82 \text{ g/min (两个阶段相同)}$$

第一个 15 分钟窗口里，实际沉积量应该是：

$$m_{dep} = 6.82 \times 15 = 102.3 \text{ g}$$

但你称出消耗了 200g，差值：

$$m_{startup_loss} = 200 - 102.3 \approx 97.7 \text{ g}$$

接近 100g 材料消耗在了非沉积环节。

这 100g 去哪了

单螺杆颗粒挤出机开机时必须经历一个"灌注"过程，这些损耗都是真实的、可预期的：

****螺杆充填 (priming) ****是最大头。螺杆通道从空到满需要被熔体填满整个螺旋通道。MDPH2 的螺杆通道内腔体积本身可能就有几十 cm³，对应几十克 PLA。在螺杆完全充填之前，hopper 进料在消耗但喷嘴还没有稳定输出。

排气和压实也会吃掉一部分。颗粒之间有空气间隙，颗粒在螺杆前段被压实熔融的过程中，堆积密度从颗粒态 (~0.7-0.8 g/cm³) 过渡到熔体态 (~1.10 g/cm³)，这个致密化过程意味着 hopper 料位下降得比稳态快。

初始 **purge**，开机后头几秒到几十秒的挤出物通常不沉积到工件上，而是排掉，用来清除残留降解料或确认流量稳定。

热平衡建立阶段，螺杆温度还没完全稳定时，粘度变化导致流量波动，可能出现短时的过量挤出。

第二阶段 $\eta \approx 1$ 说明什么

88 分钟、600g 的测量窗口足够长，把上面那些一次性损耗全部摊薄掉了。 $\eta \approx 1.0$ 说明在稳态阶段：

进入 hopper 的每一克料 $\rightarrow$ 螺杆熔融 $\rightarrow$ 喷嘴挤出 $\rightarrow$ 沉积到工件上。

没有显著的"螺杆空转漏料"或"行程间大量渗出"。这说明你的 MDPH2 螺杆转速和机械臂速度之间的匹配是好的，系统在稳态下是守恒的。

所以结论是

你第一次量的不是"流量大"，而是量的时间段包含了一次性的灌注开销。第二次量的才是真实稳态流量。两组数据不矛盾，合在一起反而画出了一个很完整的图：

- 开机前 ~15 分钟，约 100g 材料用于灌注螺杆和建立稳态
- 稳态之后，进料 $\approx$ 沉积 $\approx 6.82 \text{ g/min}$ ，几乎无损耗
- $B = 1.128$ 始终成立，跟流量阶段无关
- η 这个"因子"在稳态下趋近于 1，不需要作为修正量引入计算

换句话说，你的系统在稳态下已经很好地自治了，真正需要关注的经验因子只有一个： $B \approx 1.13$ 。